
Corrigé — Exercice 25

1)a) IPP avec $u = x, v' = e^x$: $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.$

b) IPP avec $u = x^2, v' = e^x$: $\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2.$

2)a) $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = (e - 2) + (e - 1) = 2e - 3.$

b) $2e - 3 \approx 2,44.$

3)a) $x^2 + 1 > 0$ et $e^x > 0$: $f(x) > 0.$

b) C'est donc l'aire (en u.a.) du domaine sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

4)a) La fonction exponentielle est croissante : pour $x \leq 1, e^x \leq e.$

b) $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx \leq e \int_0^1 (x^2 + 1) dx = e \times \frac{4}{3} \approx 3,62,$ majorant cohérent avec la valeur exacte 2,44.